SISTEMA DE ETL Y VISUALIZACIÓN CON IA

Responsables:

Raúl Bareño Gutiérrez, Director

1. INTRODUCCIÓN

En las últimas décadas en la sociedad actual ha habido un avance notable en cuanto a la tecnología, en pocos años se ha pasado de que nadie tuviera acceso a un computador a que a hoy una gran proporción lo usen a diario. Este vertiginoso avance ha llevado a que se genere y almacene una gran cantidad de datos, volviendo indispensables roles como los asociados a la analítica de datos, la cual puede entenderse como:

> "…el proceso de aplicar sistemáticamente técnicas estadísticas y/o lógicas para describir e ilustrar, condensar y recapitular, y evaluar datos. Según Shamoo y Resnik (2003), diversos procedimientos analíticos proporcionan una forma de extraer inferencias inductivas a partir de los datos y distinguir la señal (el fenómeno de interés) del ruido (fluctuaciones estadísticas) presente en los datos" (U.S. Department of Health and Human Services, s.f., traduccion propia)

Para aplicar analítica de datos, considerando la definición anterior, es entendible que se requieran conocimientos en diversas áreas como estadística, programación, machine learning, entre otros. Estos son conocimientos avanzados que anteriormente no estaban al alcance de todos, sin embargo, una nueva tecnología ha emergido los últimos años que hace más fácil la aplicación de diferentes conceptos técnicos y esta herramienta es los Grandes Modelos de Lenguaje, también conocidos como LLM (Large Language Models).

Un LLM es un tipo de inteligencia artificial (IA) que puede reconocer y generar texto gracias a que ha sido entrenado con una gran cantidad de datos, lo que le permite comprender e interpretar el lenguaje (Cloudflare. s.f.). Es importante mencionar que estos LLM son la tecnología que está detrás de servicios que han ganado mucha popularidad los últimos años, como ChatGPT, Gemini, Claude, Grok, etc. Es decir, cuando una persona hace uso de uno de estos servicios, se está comunicando con la API del LLM. A continuación, se presenta información referente a diferentes modelos que existen, sus costos y otras métricas de interés para el presente proyecto.

Tabla 1. *Precios diferentes APIs de LLM*

Modelo	Precio entrada (Por millón de tokens)	Precio salida (Por millón de tokens)	Metrica SWE-bench Verified (%)	Ventana de contexto (tokens)
Grok 4 Fast (xAI)	0.2	0.5	57.6	2,000,000
GPT-5 Mini (OpenAI)	0.25	2	59.8	400,000 Entrada 128,000 Salida
Gemini 2.5 Flash (Google)	0.3	2.5	28.7	1,048,576 entrada 65,535 salida.
Kimi K2 Thinking (Moonshot AI)	0.6	2.5	71.3	256,000
GPT-5 Thinking (OpenAI)	1.25	10	75	400,000 Entrada 128,000 Salida
Gemini 2.5 Pro (Google)	1.25	10	63.8	1,048,576 entrada 65,535 Salida.
Claude Sonnet 4.5 (Anthropic)	3.00 (≤200K)	15.00 (≤200K)	77.2	200,000

Nota. Facturación por tokens. Un token es un fragmento de texto, similar a una palabra. SWE-bench es una prueba que evalúa que tan bien resuelve problemas de programación un modelo. Se considera que es una métrica útil para lo que se quiere ejecutar en el presente proyecto.

Así que se tienen dos disciplinas que convergen, por un lado, un área que es sumamente útil como la analítica de datos, y por otro lado una herramienta igualmente valiosa como lo es la IA y específicamente los LLM. Esta convergencia es lo que justifica el presente proyecto, tema que será profundizado en la siguiente sección.

2. JUSTIFICACIÓN

Considerando lo mencionado en la sección introductoria, referente a la gran cantidad de datos existentes en la actualidad, se debe matizar algo sumamente importante. Pese a que haya infinidad de datos, lograr obtener información valiosa de

estos datos es un asunto bastante complejo, es por ello que generalmente para poder aplicar analítica de datos, se requiere de profesionales con amplios y profundos conocimientos, haciendo que sea una disciplina asequible solo para un número selecto de personas.

Lo anterior genera una problemática para las PYMES y los particulares, ya que generalmente no van a contar con los recursos suficientes para contratar un profesional experto en analítica de datos o para formar a su personal en los conocimientos requeridos, por lo que terminan teniendo datos que quedan en el olvido sin ser explotados ni aprovechados, lo cual es sumamente desafortunado y perjudicial.

Los avances realizados en los últimos años en cuanto a inteligencia artificial, especialmente referente a los LLM, ofrecen una oportunidad prometedora para lograr solventar en cierta medida esta problemática, ya que permitan automatizar algunas labores y tareas que anteriormente solo podían realizarlas expertos, como por ejemplo tareas asociadas a analítica de datos, como lo son actividades de ETL (Extracción, Limpieza y Carga), generación de reportes, análisis de información, etc.

Es por ello que este proyecto tiene su fundamento y por ende su justificación en intentar cerrar esta brecha y lograr que PYMES o personas que no cuentan con los recursos para contratar un analista de datos, puedan usar su información para obtener insigths de valor y así tomar mejores decisiones, logrando de esta forma la analítica de datos no sea una herramienta solo para unos pocos privilegiados, sino que sea fácilmente asequible.

Habiendo sustentado la justificación del presente proyecto, en la siguiente sección se aborda los objetivos del mismo.

3. Objetivo del proyecto

Desarrollar una solución web que use Inteligencia Artificial (IA) para realizar tanto ETL (Extracción, Transformación y Carga) como visualización inteligente de datos, permitiendo así que personas sin conocimiento profundos de analítica de datos, puedan

obtener insigths de alto valor que les ayude a comprender de mejor forma la información disponible y gracias a ello puedan tomar decisiones más acertadas en diferentes ámbitos.

3. Objetivos específicos

1. Integrar la IA en un sistema web para que ayude, tanto en la limpieza de los datos, como en la generación de los reportes de la data que haya sido cargada.
2. Realizar el prototipado de la app a través de Streamlit.
3. Desarrollar la app usando Django, ya que es ideal al estar basado en Python.
4. Aplicar principios de ingeniería de Software para garantizar que se desarrolla un sistema robusto que permita una interacción fluida entre el frontend, el backend y las APIs de IA.
5. Diseñar el sistema de forma tal que pueda realizar escalado en caso de ser necesario.
6. Garantizar la modularidad del sistema.

4. Clasificación de Requerimientos

4.1 Requerimientos Funcionales

Tabla 1. Clasificación de Requerimientos

Código	Nombre	Descripción	Prioridad	Estado	Casos de Prueba
RF01	**Inicio de sesión conversacional**	El sistema debe permitir al usuario iniciar interacción mediante un diálogo natural, sin necesidad de credenciales iniciales, donde explique qué datos tiene y qué busca visualizar.	Alta	Pendiente	1. Usuario describe su necesidad. 2. Sistema pregunta por detalles del contexto.
RF02	**Carga contextual de datos**	El usuario debe poder cargar archivos estructurados (CSV, Excel) durante o después del diálogo inicial, con validación de formato y estructura básica.	Alta	Pendiente	1. Carga exitosa de CSV. 2. Validación de columnas y tipos.
RF03	**Análisis conversacional del dataset**	El asistente debe analizar automáticamente el archivo cargado y devolver un resumen conversacional: columnas, tipos, posibles relaciones e insights iniciales.	Alta	Pendiente	1. Resumen generado en lenguaje natural. 2. Detección de columnas numéricas/categóricas.
RF04	**Generación automática de dashboard**	El sistema debe crear un tablero de visualización completo basado en el diálogo previo y el análisis del dataset, sin intervención manual en la selección de gráficos.	Critica	Pendiente	1. Dashboard generado en <30 segundos. 2. Gráficos relevantes según el contexto.
RF05	**Personalización conversacional del dashboard**	El usuario debe poder ajustar el dashboard generado mediante preguntas o comandos en lenguaje natural (ej: "cambia este gráfico a barras", "añade un filtro por fecha").	Media	Pendiente	1. Modificación de tipo de gráfico por voz/texto. 2. Adición de filtros mediante diálogo.
RF06	**Exportación y compartición**	Permitir exportar el dashboard como imagen, PDF o enlace compartible, manteniendo la interactividad básica si es posible.	Media	Pendiente	1. Exportación a PDF. 2. Generación de enlace público.
RF07	**Historial de conversaciones y dashboards**	El sistema debe guardar el historial completo de diálogos y dashboards generados por sesión, permitiendo recuperar y modificar proyectos anteriores.	Baja	Pendiente	1. Recuperación de sesión anterior. 2. Visualización de historial.

4.2 Requerimientos No Funcionales

Código	Nombre	Descripción
RNF01	**Respuesta conversacional en tiempo real**	El asistente debe responder a las preguntas del usuario en menos de 3 segundos, manteniendo un hilo conversacional coherente.
RNF02	**Generación automática rápida**	El dashboard completo debe generarse en menos de 30 segundos tras la confirmación del usuario.
RNF03	**Escalabilidad conversacional**	El sistema debe soportar al menos 100 conversaciones simultáneas sin degradación en la calidad de las respuestas o la generación visual.
RNF04	**Compatibilidad con formatos ligeros**	Debe aceptar archivos CSV hasta 200MB y Excel hasta 50MB, con procesamiento en memoria sin caídas.
RNF05	**Interfaz minimalista y enfocada en flujo**	La UI debe guiar al usuario en el flujo conversacional → carga → visualización, con cero distracciones y máximo 3 clics para acciones críticas.
RNF06	**Privacidad por diseño**	Los datos cargados por el usuario no deben almacenarse tras la sesión a menos que él lo solicite explícitamente; procesamiento en memoria temporal.
RNF07	**Adaptabilidad a nuevos modelos de lenguaje**	La arquitectura debe permitir intercambiar o actualizar el modelo de IA conversacional sin afectar el módulo de generación visual.

4.3. Detalle Requerimiento

A continuación, se presenta el detalle de cada uno de los requerimientos funcionales y no funcionales. Esta información será completada durante la planificación del proyecto.

Requerimientos Funcionales

Campo	Valor
Código	RF01
Prioridad	Alta
Actores	Usuario final, Sistema conversacional
Nombre	Inicio de sesión conversacional
Resumen	El sistema permite al usuario comenzar interactuando mediante diálogo natural, explicando sus datos y objetivos sin credenciales previas.
Entrada	Descripción en lenguaje natural del objetivo de análisis, contexto del dataset.
Salida	Confirmación de comprensión, preguntas contextuales para afinar la necesidad.
Campos	Campo de texto conversacional: Obligatorio, longitud variable. Botón "Enviar mensaje": Obligatorio.
Criterio de aceptación	El sistema responde en <3 segundos.
	Mantiene coherencia contextual en el diálogo.
	Solicita aclaraciones cuando la descripción es ambigua.

Campo	Valor
Código	RF02
Prioridad	Alta
Actores	Usuario final, Sistema de validación
Nombre	Carga contextual de datos
Resumen	Permite al usuario cargar archivos estructurados durante o después del diálogo inicial, con validación automática.
Entrada	Archivo CSV/Excel, contexto de la conversación previa.
Salida	Confirmación de carga, resumen básico del archivo, detección de errores.
Campos	Selector de archivos: Obligatorio, formatos .csv, .xlsx, .xls. Área de arrastrar y soltar: Opcional.
Criterio de aceptación	- Acepta archivos hasta 200MB (CSV) y 50MB (Excel).
	- Valida estructura básica en <5 segundos.
	- Informa errores de formato claramente.

Campo	Valor
Código	RF03
Prioridad	Alta
Actores	Sistema de IA, Usuario final
Nombre	Análisis conversacional del dataset
Resumen	El asistente analiza automáticamente el archivo cargado y genera un resumen en lenguaje natural con insights iniciales.
Entrada	Dataset cargado, contexto del diálogo inicial.
Salida	Resumen narrativo del dataset, sugerencias de análisis, preguntas exploratorias.
Campos	Área de visualización de análisis: Obligatorio, texto formateado. Botón "Generar dashboard": Obligatorio.
Criterio de aceptación	- Genera resumen en <10 segundos.
	- Identifica correctamente tipos de columnas (numéricas, categóricas, fechas).
	- Sugiere al menos 2 insights relevantes.

Campo	Valor
Código	RF04
Prioridad	Crítica
Actores	Sistema de generación visual, Usuario final
Nombre	Generación automática de dashboard
Resumen	Crea un tablero de visualización completo basado en el diálogo y análisis previo, sin configuración manual.
Entrada	Dataset analizado, contexto conversacional, preferencias inferidas.
Salida	Dashboard interactivo con gráficos, tablas y filtros relevantes.
Campos	Contenedor de dashboard: Obligatorio, área interactiva. Panel de controles: Opcional, para ajustes básicos.
Criterio de aceptación	- Dashboard generado en <30 segundos.
	- Incluye al menos 3 visualizaciones diferentes.
	- Los gráficos son relevantes al contexto conversacional.

Campo	Valor
Código	RF05
Prioridad	Media
Actores	Usuario final, Sistema de interpretación natural
Nombre	Personalización conversacional del dashboard
Resumen	Permite al usuario ajustar el dashboard generado mediante comandos en lenguaje natural, sin usar paneles de configuración tradicionales.
Entrada	Comandos en texto natural, dashboard actual, contexto de modificación.
Salida	Dashboard modificado, confirmación de cambios, sugerencias de ajustes alternativos.
Campos	Campo de comandos conversacionales: Obligatorio, placeholder con ejemplos. Botón "Aplicar cambio": Obligatorio. Historial de modificaciones: Opcional, tipo lista.
Criterio de aceptación	- Interpreta correctamente al menos 5 tipos de comandos comunes (cambiar tipo de gráfico, agregar filtro, modificar colores, ocultar/mostrar elementos, cambiar disposición).
	- Aplica modificaciones en <5 segundos.
	- Ofrece confirmación clara del cambio realizado.
	- Sugiere alternativas cuando un comando no es técnicamente posible.

Campo	Valor
Código	RF06
Prioridad	Media
Actores	Usuario final, Sistema de exportación
Nombre	Exportación y compartición
Resumen	Permite exportar el dashboard como documento estático o enlace interactivo, facilitando su distribución y presentación.
Entrada	Dashboard actual, formato de exportación seleccionado, opciones de calidad/configuración.
Salida	Archivo exportado (PDF, PNG, HTML) o enlace compartible con acceso temporal.
Campos	Selector de formato: Obligatorio (PDF, PNG, HTML, Enlace). Botón "Exportar": Obligatorio. Campo para correo (si aplica): Opcional, validación email.
Criterio de aceptación	- Genera PDF en <15 segundos para dashboards estándar.
	- Los enlaces compartidos son accesibles por al menos 7 días.
	- Las imágenes exportadas mantienen calidad y legibilidad.
	- Los enlaces interactivos preservan filtros y vistas configuradas.

Campo	Valor
Código	RF07
Prioridad	Baja
Actores	Usuario final, Sistema de persistencia
Nombre	Historial de conversaciones y dashboards
Resumen	Guarda el historial completo de interacciones por sesión, permitiendo recuperar, modificar o reutilizar proyectos anteriores sin reiniciar el proceso.
Entrada	Identificador de sesión (cookie o local), selección de proyecto histórico.
Salida	Lista de proyectos anteriores, vista de conversación y dashboard reconstruidos, opciones de reanudación.
Campos	Panel de historial: Obligatorio, lista con fecha y título. Botón "Cargar proyecto": Obligatorio. Buscador en historial: Opcional, texto.
Criterio de aceptación	- Almacena mínimo los últimos 10 proyectos por sesión.
	- Recupera proyecto completo en <8 segundos.
	- Muestra vista previa de dashboard en el historial.
	- Permite eliminar proyectos del historial individualmente.

Requerimientos No Funcionales

Campo	Valor
Código	RNF01
Categoría	Rendimiento
Nombre	Respuesta conversacional en tiempo real
Descripción	El asistente debe responder a las preguntas y comandos del usuario en menos de 3 segundos en el 95% de las interacciones, manteniendo coherencia contextual.
Métrica	Tiempo de respuesta promedio <2.5s, P95 <3s
Método de verificación	Pruebas de carga con 50 usuarios simultáneos simulando diálogos realistas.

Campo	Valor
Código	RNF02
Categoría	Rendimiento
Nombre	Generación automática rápida de dashboards
Descripción	El sistema debe generar dashboards completos e interactivos en menos de 30 segundos desde la confirmación del usuario, incluso con datasets de hasta 100,000 filas.
Métrica	Tiempo de generación <30s para 100k filas
Método de verificación	Pruebas con datasets de diferentes tamaños y complejidades estructurales.

Campo	Valor
Código	RNF03
Categoría	Escalabilidad
Nombre	Soporte para múltiples conversaciones simultáneas
Descripción	La plataforma debe soportar al menos 100 conversaciones activas simultáneas sin degradación perceptible en la calidad de respuesta (<10% aumento en tiempo de respuesta).
Métrica	100 conversaciones simultáneas con <10% degradación
Método de verificación	Pruebas de estrés con carga incremental hasta 150 conversaciones.

Campo	Valor
Código	RNF04
Categoría	Compatibilidad
Nombre	Procesamiento de archivos estructurados
Descripción	El sistema debe aceptar y procesar archivos CSV hasta 200MB y Excel hasta 50MB, manejando encoding UTF-8 por defecto y delimitadores comunes (coma, punto y coma, tab).
Métrica	CSV: 200MB, Excel: 50MB, encoding: UTF-8
Método de verificación	Pruebas con archivos de diferentes tamaños, encodings y estructuras.

Campo	Valor
Código	RNF05
Categoría	Usabilidad
Nombre	Interfaz enfocada en flujo conversacional
Descripción	La interfaz debe guiar al usuario naturalmente a través del flujo conversacional →carga →visualización, con máximo 3 clics para acciones críticas y cero distracciones visuales.
Métrica	≤3 clics para acciones críticas, ≤2 pantallas por flujo principal
Método de verificación	Pruebas de usabilidad con 10 usuarios de diferentes perfiles técnicos.

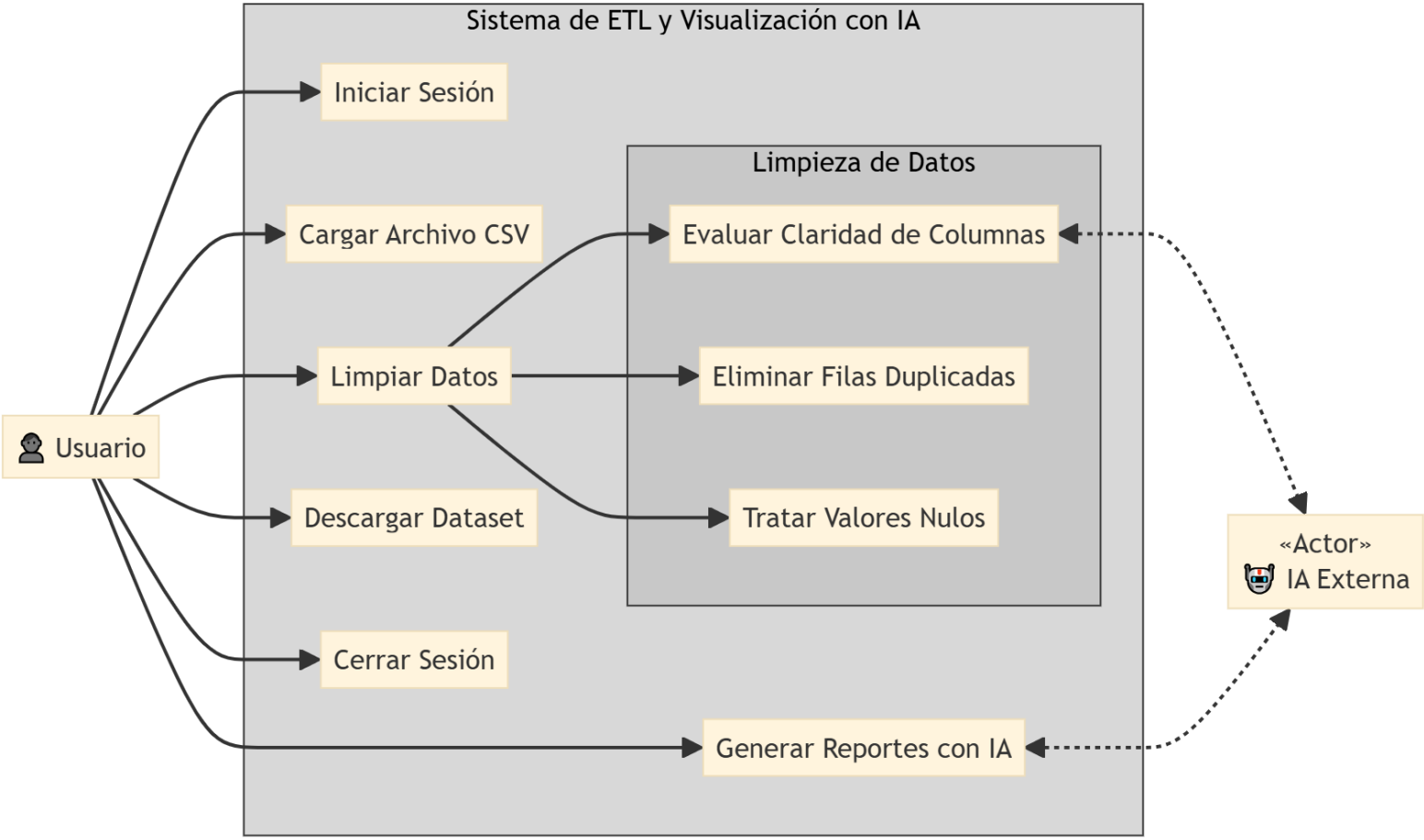
Campo	Valor
Código	RNF06
Categoría	Seguridad
Nombre	Privacidad por diseño y temporalidad
Descripción	Los datos cargados por el usuario se procesarán en memoria temporal y no se persistirán tras la sesión a menos que el usuario lo solicite explícitamente. No se almacenan datos personales.
Métrica	Eliminación automática tras 1 hora de inactividad
Método de verificación	Auditoría de logs y verificaciones de almacenamiento post-sesión.

Campo	Valor
Código	RNF07
Categoría	Mantenibilidad
Nombre	Adaptabilidad a nuevos modelos de lenguaje
Descripción	La arquitectura debe permitir intercambiar o actualizar el modelo de IA conversacional sin afectar el módulo de generación visual, con máximo 2 horas de inactividad para actualizaciones.
Métrica	Mayor 2 horas inactividad por actualización de modelo
Método de verificación	Pruebas de despliegue con diferentes versiones de modelos de lenguaje.

5. DIAGRAMAS UML

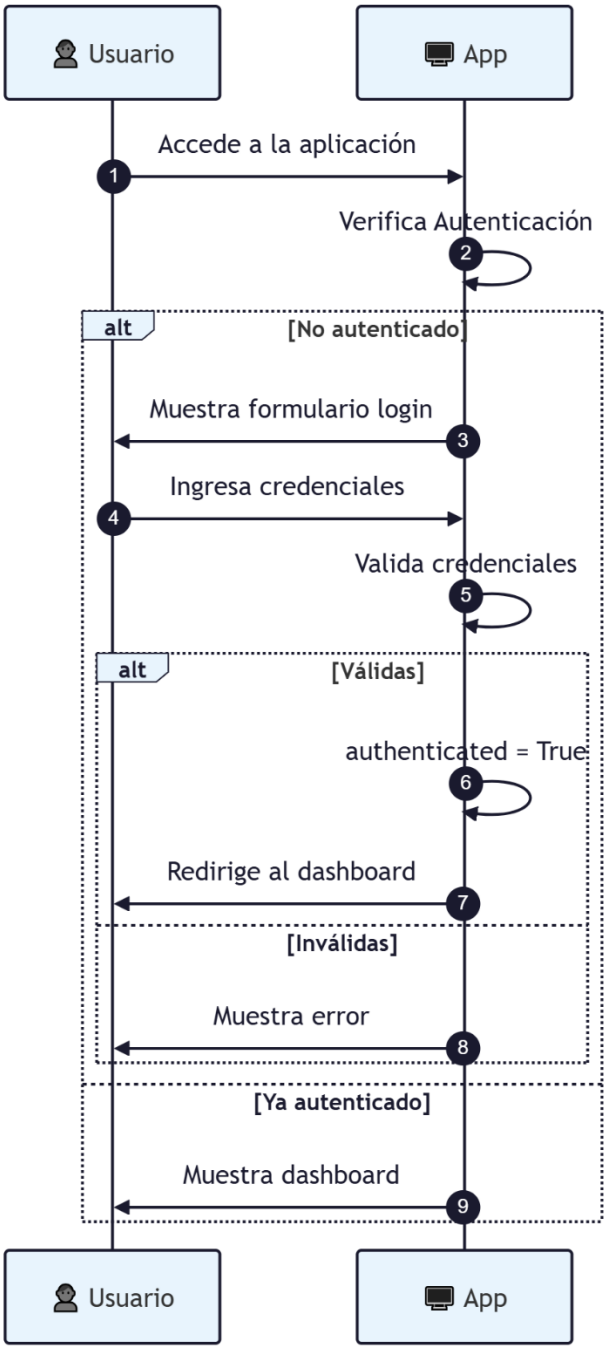
A continuación, se presentan los diversos diagramas UML que explican el funcionamiento de la aplicación.

5. 1 Diagrama de casos de uso

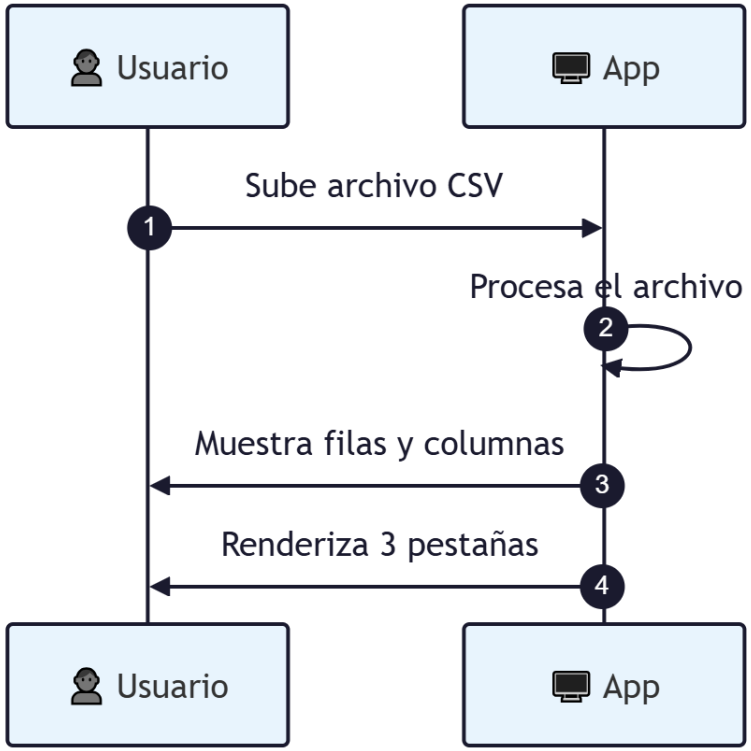


5.2 Diagramas de Secuencias

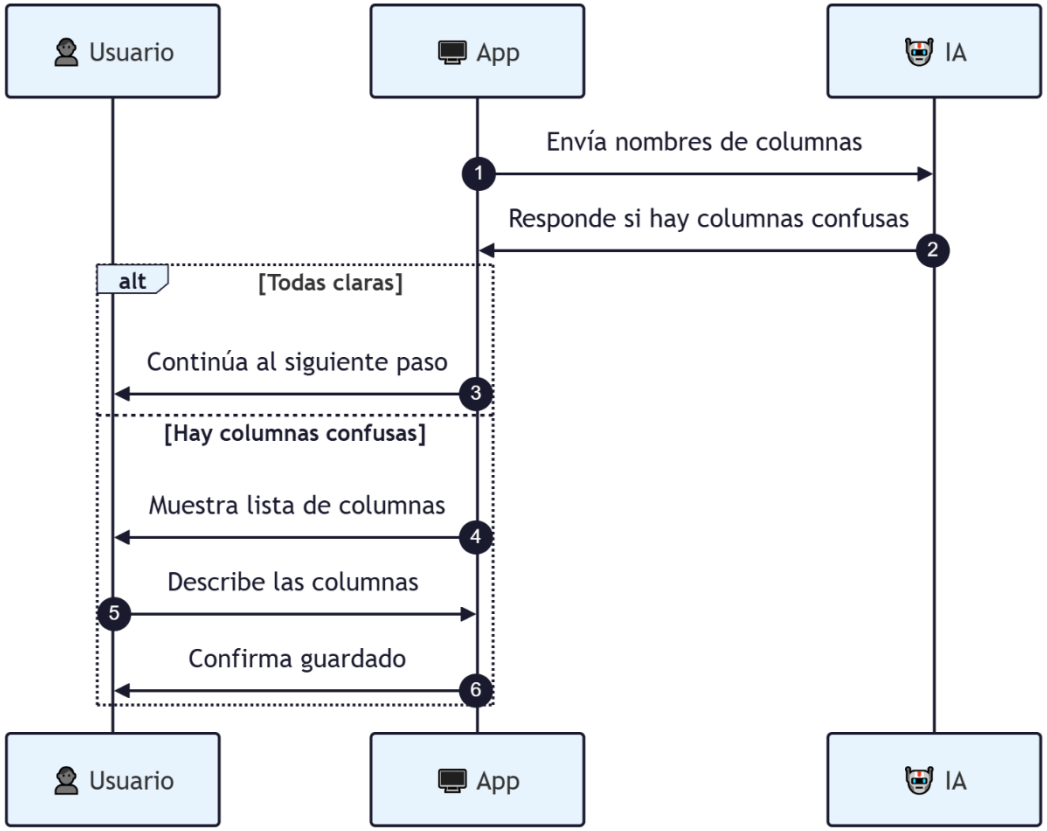
5.2.1 Autenticación



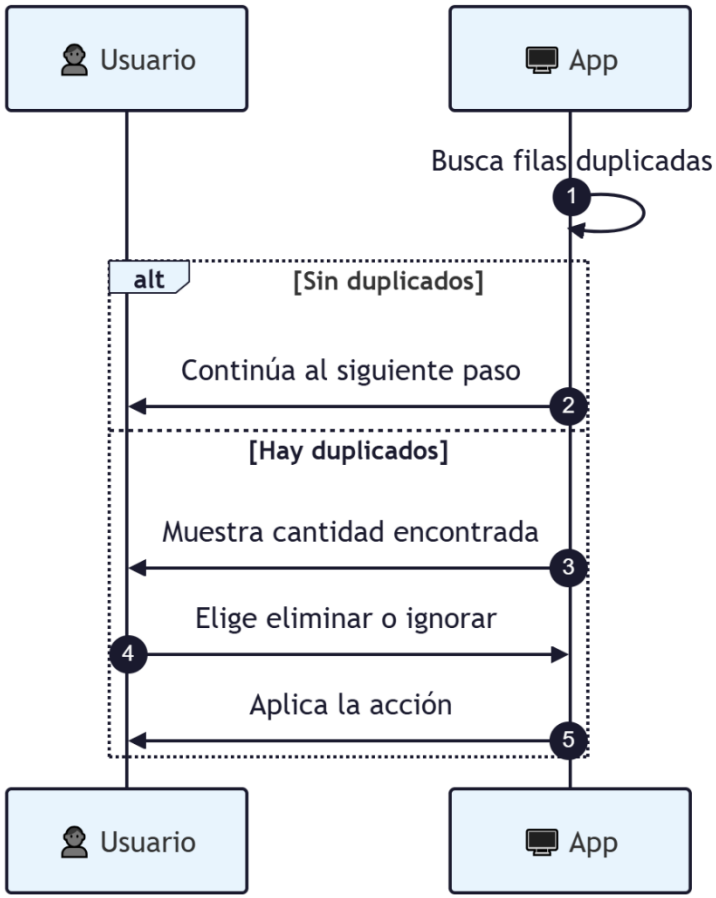
5.2.2 Carga de archivo



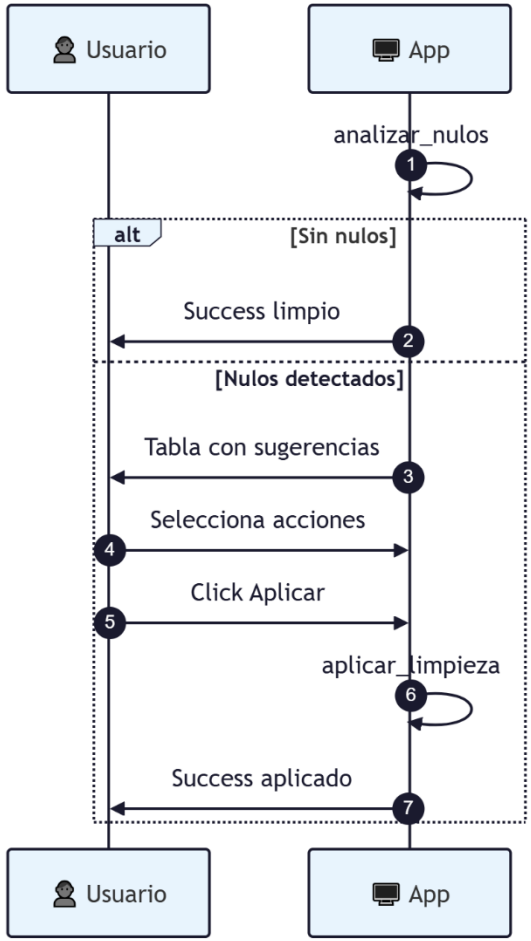
- 5.2.3 Limpieza con IA (Aclaración de variables)



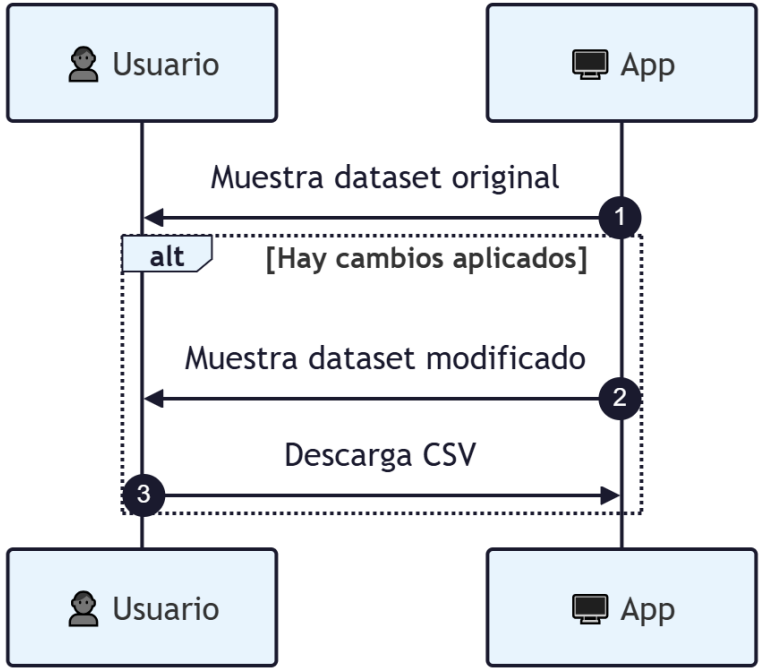
- 5.2.4 Limpieza con IA (Duplicados)



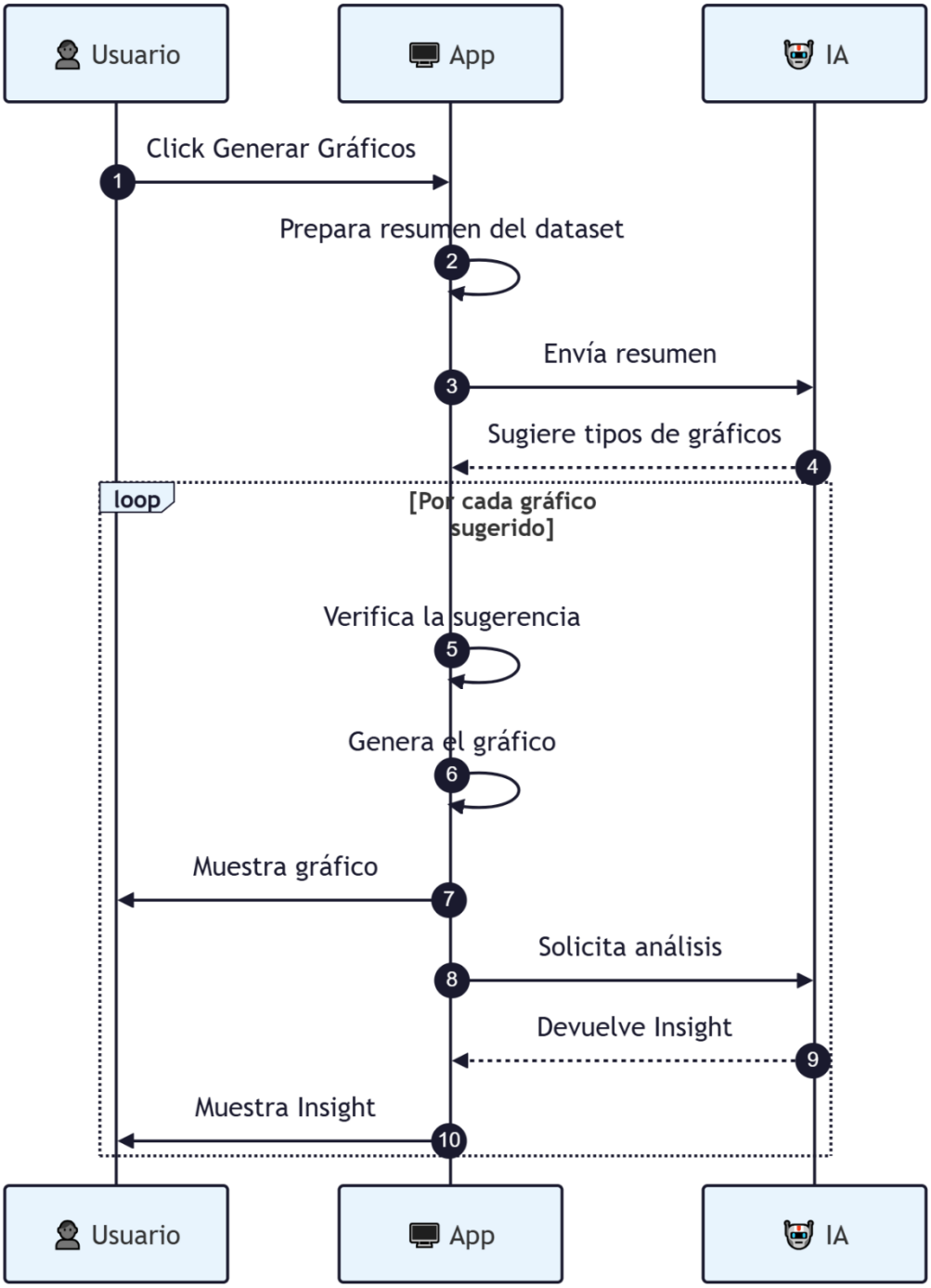
- 5.2.5 Limpieza con IA (Nulos)



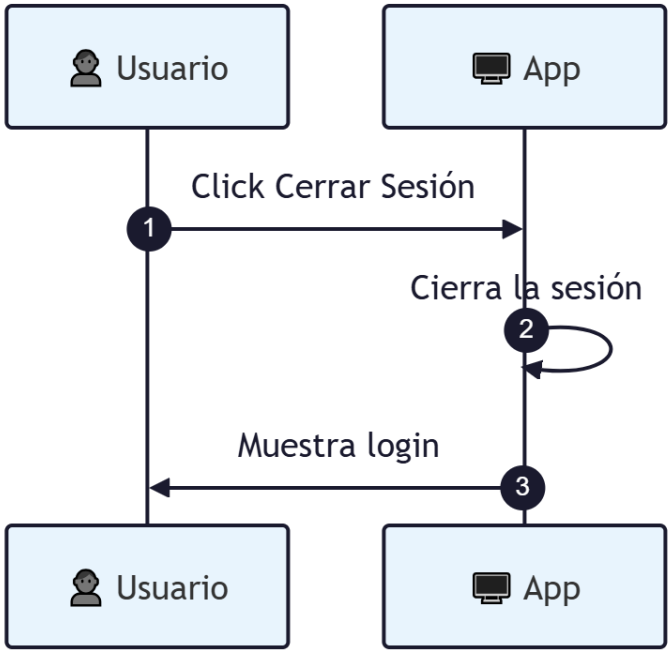
- 5.2.6 Visualización datos



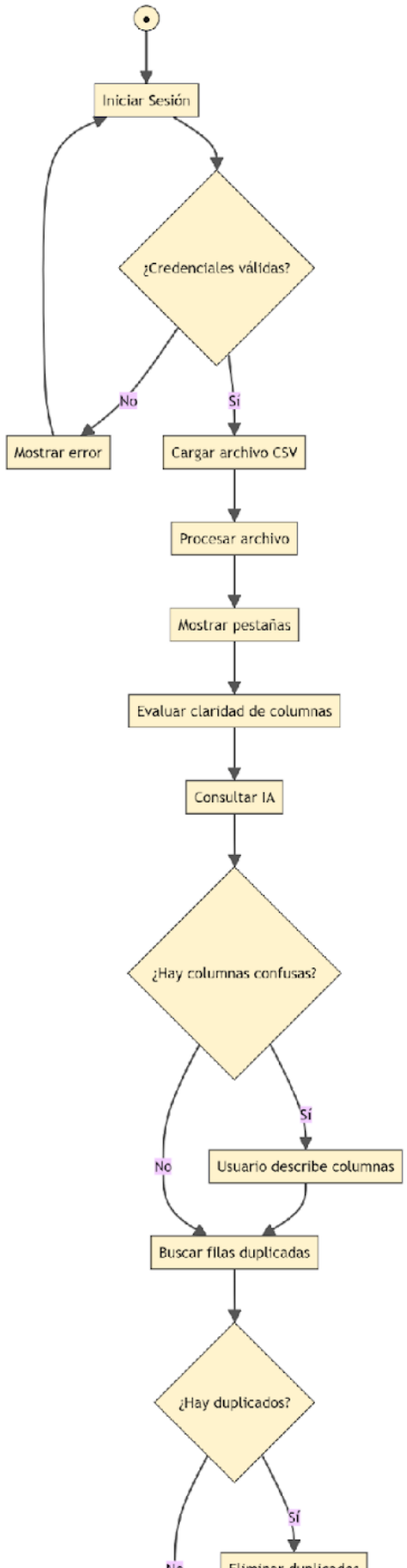
- 5.2.7 Reportes con IA



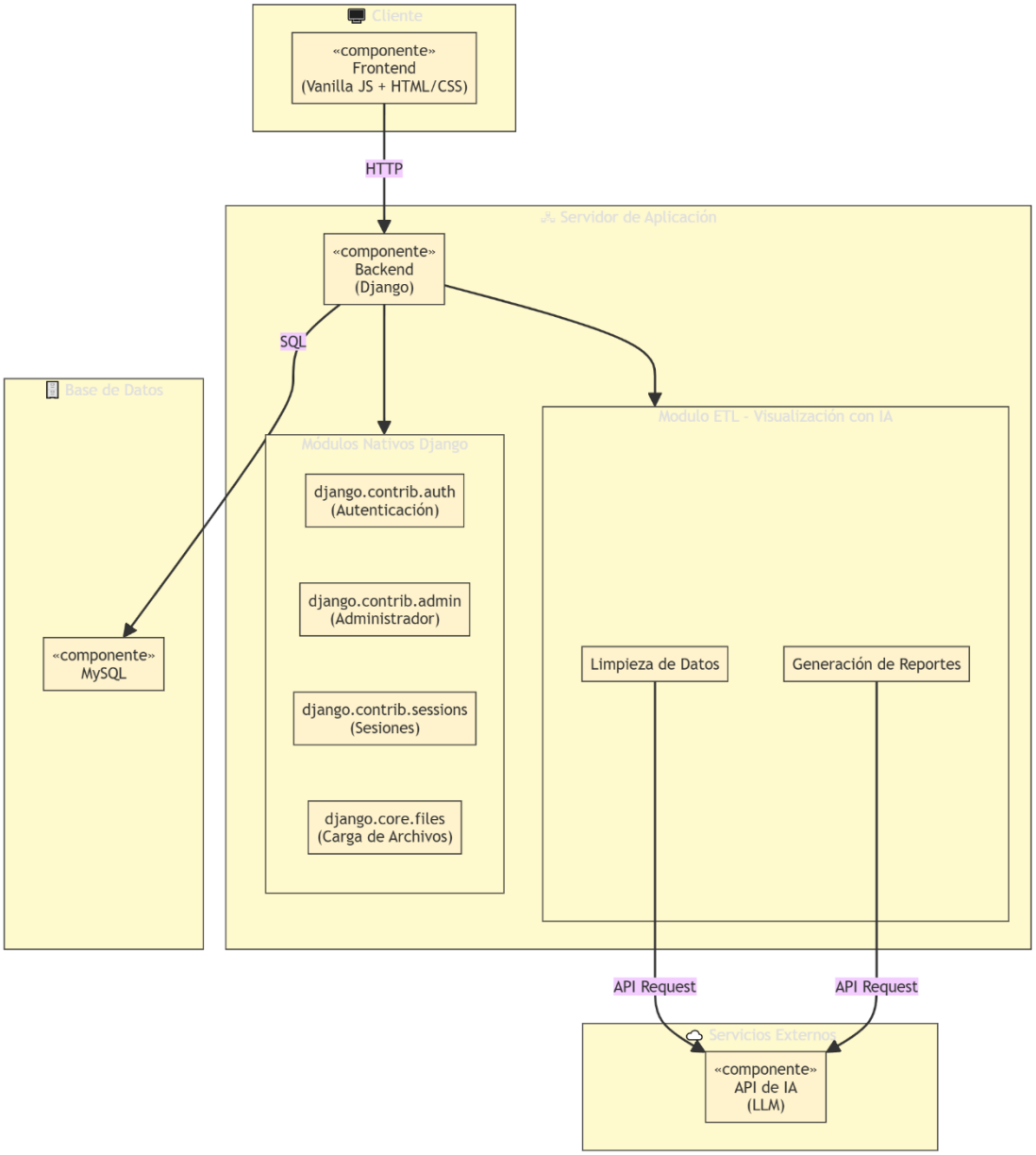
- 5.2.8 Cierre sesión



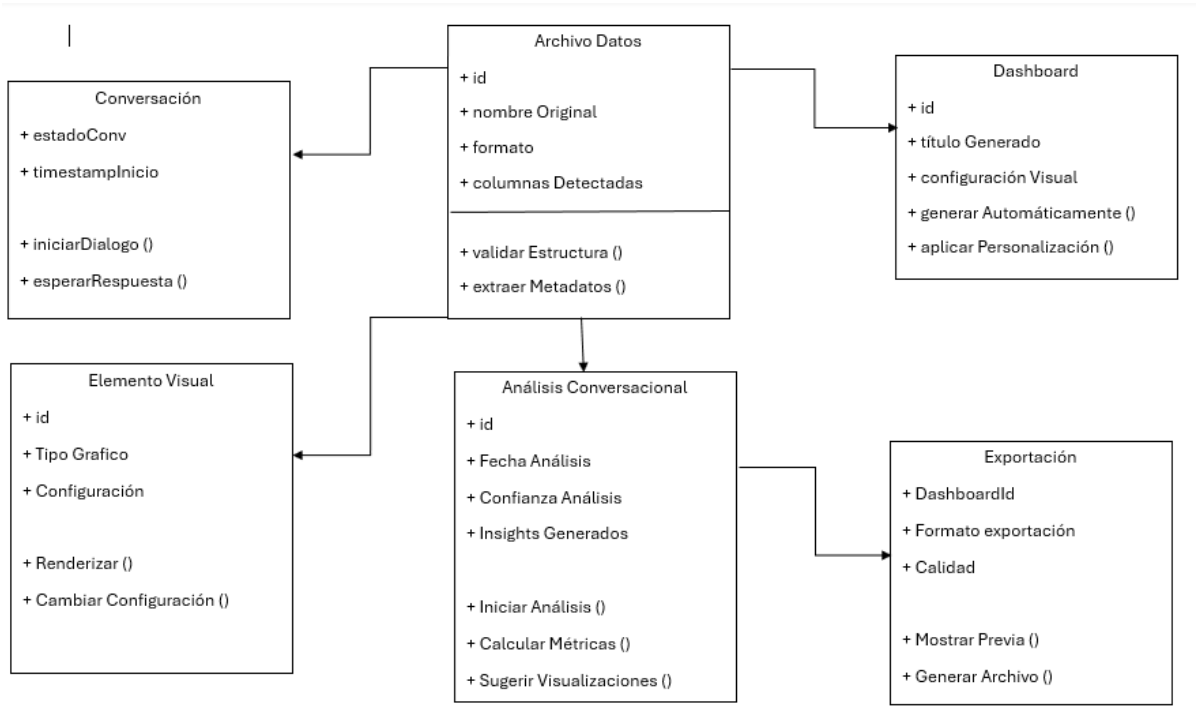
5.3 Diagramas de actividades



5.4 Diagramas de Componentes



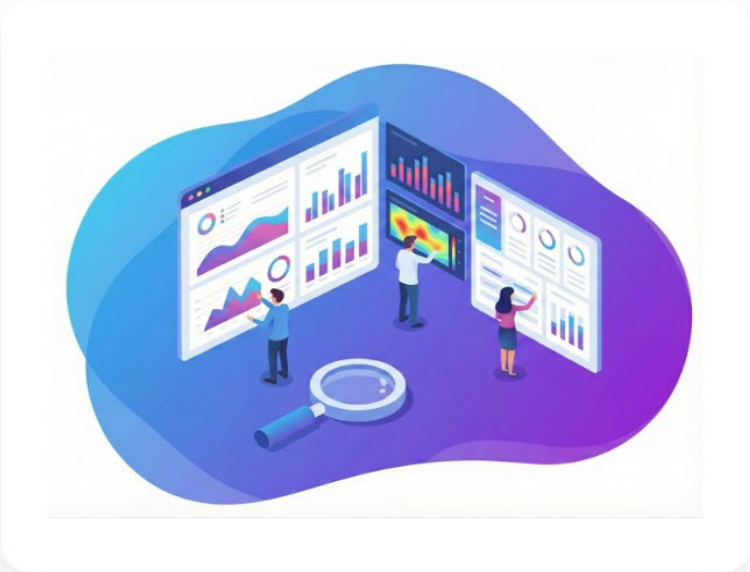
5.5 Diagramas de Clases



6. PROTOTIPO

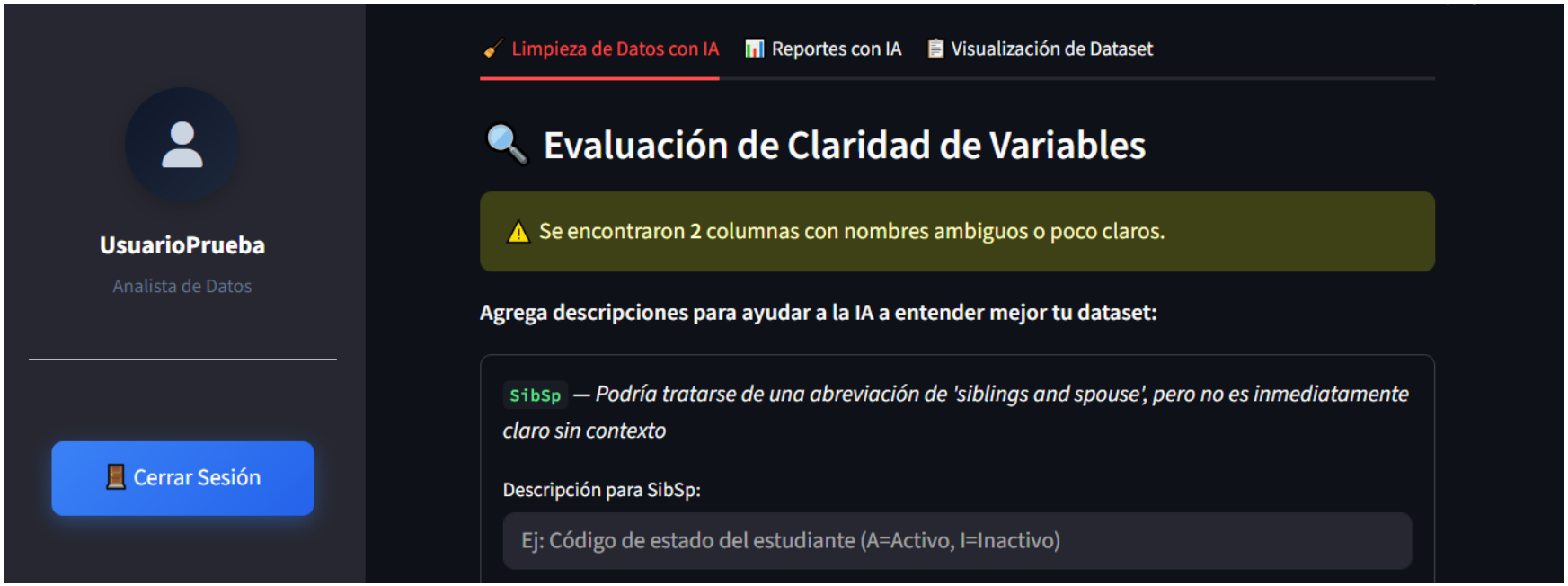
A continuación, se muestran capturas del prototipo desarrollado para la presente app, el cual puede ser visto en la siguiente página web: https://semillero-95tqzormhtapp9dvflkaqx.streamlit.app/ (Usuario:UsuarioPrueba Password:democun)

6.1 Autenticación: Desde aquí el usuario ingresa su usuario y contraseña para acceder a la app



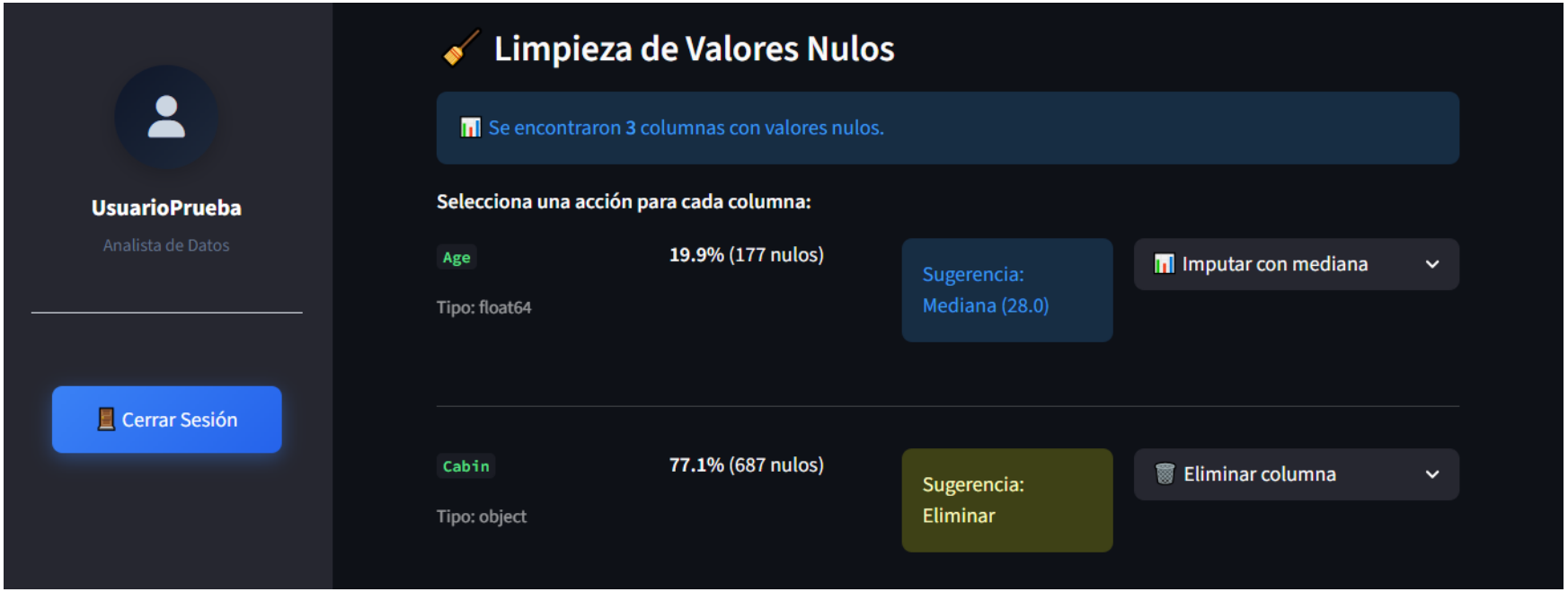
6.2 Bienvenida/Carga de Archivo: El usuario selecciona el dataset, es decir, el archivo sobre el cual trabajara.

6.3 Claridad de variables: Al cargarse el archivo, la IA analiza si los nombres de sus columnas son claros, en caso de que no lo sean, va a pedir que se aclare a que hace referencia cada una de esas columnas.



6.4 Detección de duplicados: Luego de haber aclarado las variables en el paso anterior, en este paso se detectan filas duplicadas, y se da la opción de eliminar dichas filas del dataset, o de dejarla intactas.

6.5 Limpieza valores nulos: Posteriormente, el sistema mostrara las columnas que se encontraron con valores nulos y dará una sugerencia de que hacer con cada una de las columnas con dichos valores nulos. Por ejemplo, eliminar la columna, imputar con mediana, etc. El usuario podrá escoger la estrategia que mejor le parezca.

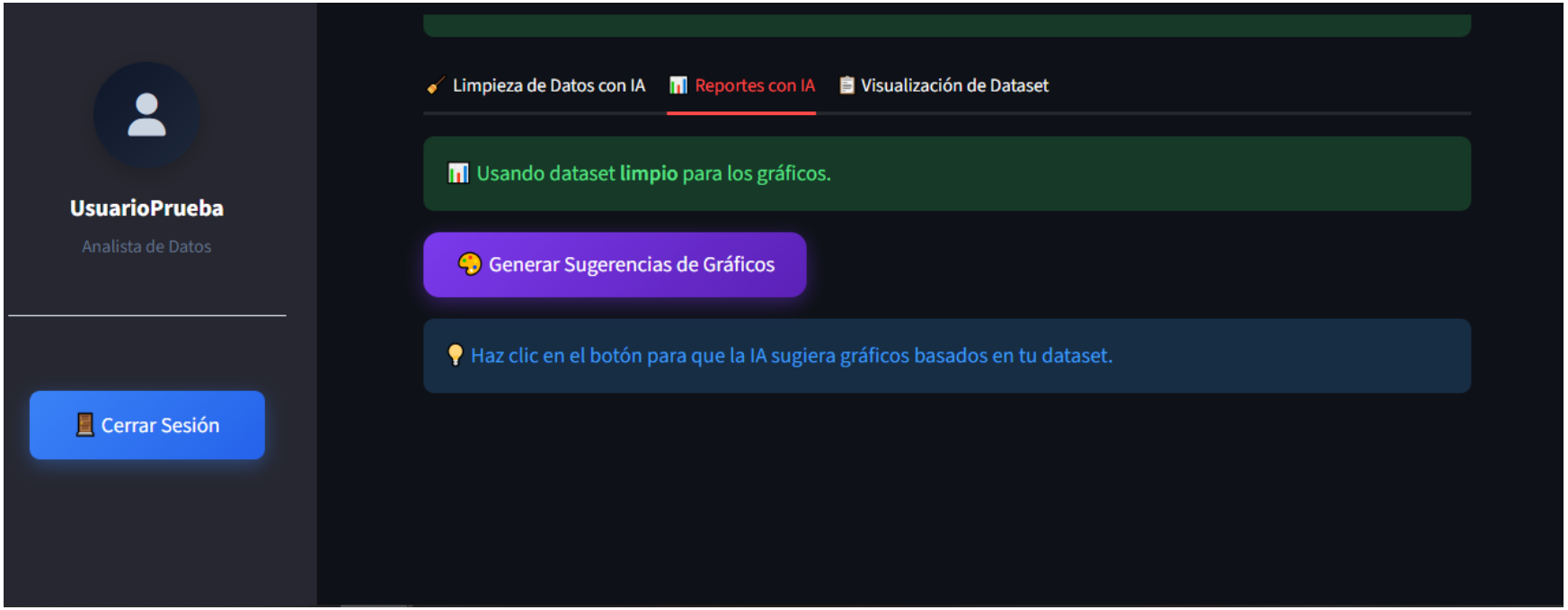


6.6 Al aplicar los cambios se creará un nuevo dataset con todos los pasos anteriores de limpieza de dato. El dataset original y el nuevo dataset con las técnicas de limpieza realizadas, puede ser visto en la pestaña llamada “Visualización de Dataset”:

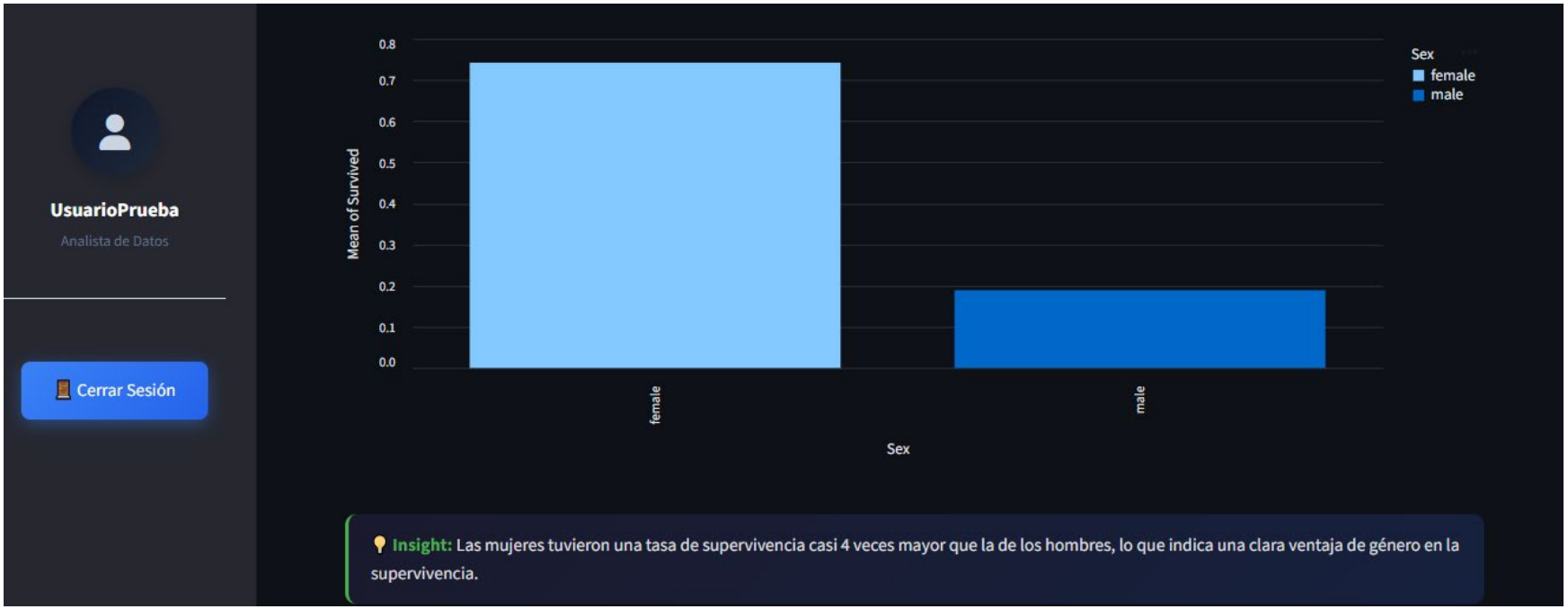
32	33	1	3	Glynn, Miss. Mary Agatha	female	None	0	0
33	34	0	2	Wheadon, Mr. Edward H	male	66	0	0
34	35	0	1	Meyer, Mr. Edgar Joseph	male	28	1	0
35	36	0	1	Holverson, Mr. Alexander Oskar	male	42	1	0

	PassengerId	Survived	Pclass	Name	Sex	Age	SibSp	Parch
0	1	0	3	Braund, Mr. Owen Harris	male	22	1	0
1	2	1	1	Cumings, Mrs. John Bradley (Florence Briggs Thayer)	female	38	1	0

6.7 Reporte con IA: En esta pestaña, se le podrá pedir a la IA que analice la información del dataset luego de su limpieza, y con este, se genere un reporte que muestre gráficos e insigths significativos de dicha data. Para ello se le debe dar clic al botón de “Generar Sugerencia de graficos”.



6.8 Reporte: La IA analizar el dataset y devolverá sugerencias las cuales la app transformará en un reporte, donde se podrá ver su respectiva gráfica y el insigth que de ella se deriva.



6.9 Cierre de sesión: El usuario en cualquier momento puede darle clic al botón “Cerrar Sesión” y su sesión se cerrará y será llevado a la página de logeo.

7. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

Luego de haber revisado a fondo y con todos los detalles correspondientes el desarrollo y funcionamiento del sistema de ETL y Visualización con IA, es importante dar unas recomendaciones para la implementación del mismo y de igual forma dar una conclusión al presente proyecto.

En primer lugar, se debe considerar que la aplicación en Streamlit es un prototipo, y por dicho motivo fue realizada utilizando esta tecnología, ya que sirve para un prototipado rápido. Sin embargo, si ha futuro se deseará tener esta aplicación operativa en producción, con clientes del mundo real, es importante desplegar este sistema de forma más robusta. Lo que fue sugerido en el diagrama UML de componentes es utilizar Django como backend y una base de datos MySQL. Esta elección se da ya al ser una app basada en datos, se debe buscar que el sistema continúe basado en Python.

En segundo lugar, es clave mencionar que el sistema diseñado como prototipo solo tenía algunas funciones y técnicas para la limpieza de datos, sin embargo, a futuro, se le podrían agregar muchas más técnicas de limpieza, así como técnicas de imputación de datos, que permitan un resultado final más óptimo.

Se recomienda también tener en cuenta que día a día los sistemas de inteligencia artificial van evolucionando y mejorando, por ejemplo, hace unos años GPT-4 fue el modelo que revoluciono la sociedad y que permitió la adopción general de estas herramientas gracias a ChatGPT, ya que el modelo de fondo que utilizaba era GPT-4. No obstante, a medida que paso el tiempo los modelos fueron mejorando, siendo lanzados tiempo después modelos llamados de razonamiento, como O1, O3, etc. Estos modelos son mucho más avanzados. En el prototipo actual del sistema desarrollado en este semillero, se utiliza la

API del laboratorio Moonshot, específicamente el modelo de Kimi K2. Sin embargo, a medida que pase el tiempo es una buena idea ir actualizando la API del sistema a versiones más modernas, o avanzadas, de forma de que se obtengan resultados más inteligentes.

Considerando las recomendaciones anteriores, así como todo lo desarrollado en el presente trabajo, se tiene evidencia que permite concluir que si es posible desarrollar una solución web que use Inteligencia Artificial (IA) para realizar tanto ETL (Extracción, Transformación y Carga) como visualización inteligente de datos.

Lo anterior va a permitir que personas como estudiantes, trabajadores, etc., los cuales quizás no tienen conocimientos profundos de analítica de datos, puedan obtener insigths de alto valor, gracias a la solución desarrollada.

Todo esto permite observar el gran impacto que pueden tener los modelos de IA al integrarse en actividades sumamente técnicas y que requieren una gran cantidad de datos, y debe servir como impulso y motivación para desarrollar productos y servicios que, apalancándose en el uso de esta tecnología, pueda ayudar a las personas y a la sociedad en general.

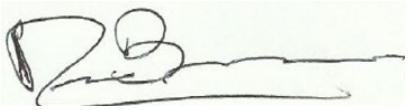
8. Referencias

Cloudflare. (s. f.). What is a large language model (LLM)? [¿Qué es un modelo de lenguaje grande (LLM)?]. Recuperado el 25 de noviembre de 2025, de https://www.cloudflare.com/learning/ai/what-is-large-language-model

Shamoo, A.E., Resnik, B.R. (2003). Responsible Conduct of Research. Oxford University Press.

U.S. Department of Health and Human Services. (s.f.). Data analysis [Análisis de datos]. Office of Research Integrity. Recuperado el 4 de diciembre de 2025, de https://ori.hhs.gov/education/products/n_illinois_u/datamanagement/datopic.html

Director de proyecto - Docente Tutor de Semillero:



—----------

Profesor: Raul Bareño Gutierrez